МОДЕЛЬ ЭКСПОНЕНЦ

ВВЕДЕНИЕ

Модель экспоненциального роста:

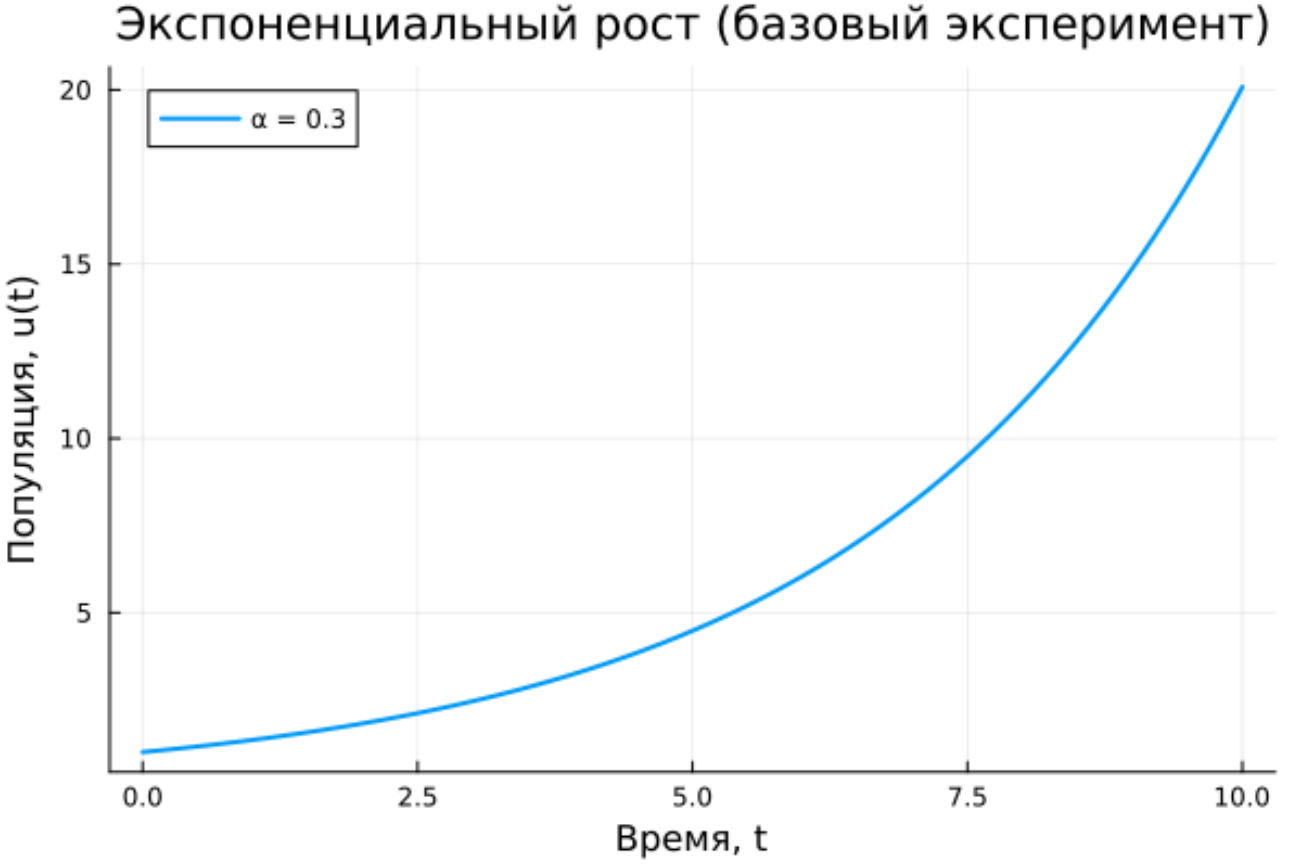
$$\frac{du}{dt} = \alpha u, \quad u(0) = u_0$$

Аналитическое решение: $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$.

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

- Начальные условия: $u_0 = 1, \alpha = 0.3$
- Временной интервал: $t \in [0, 10]$
- Метод: `Tsit5()` (адаптивный Рунге-Кутта)

РЕЗУЛЬТАТ



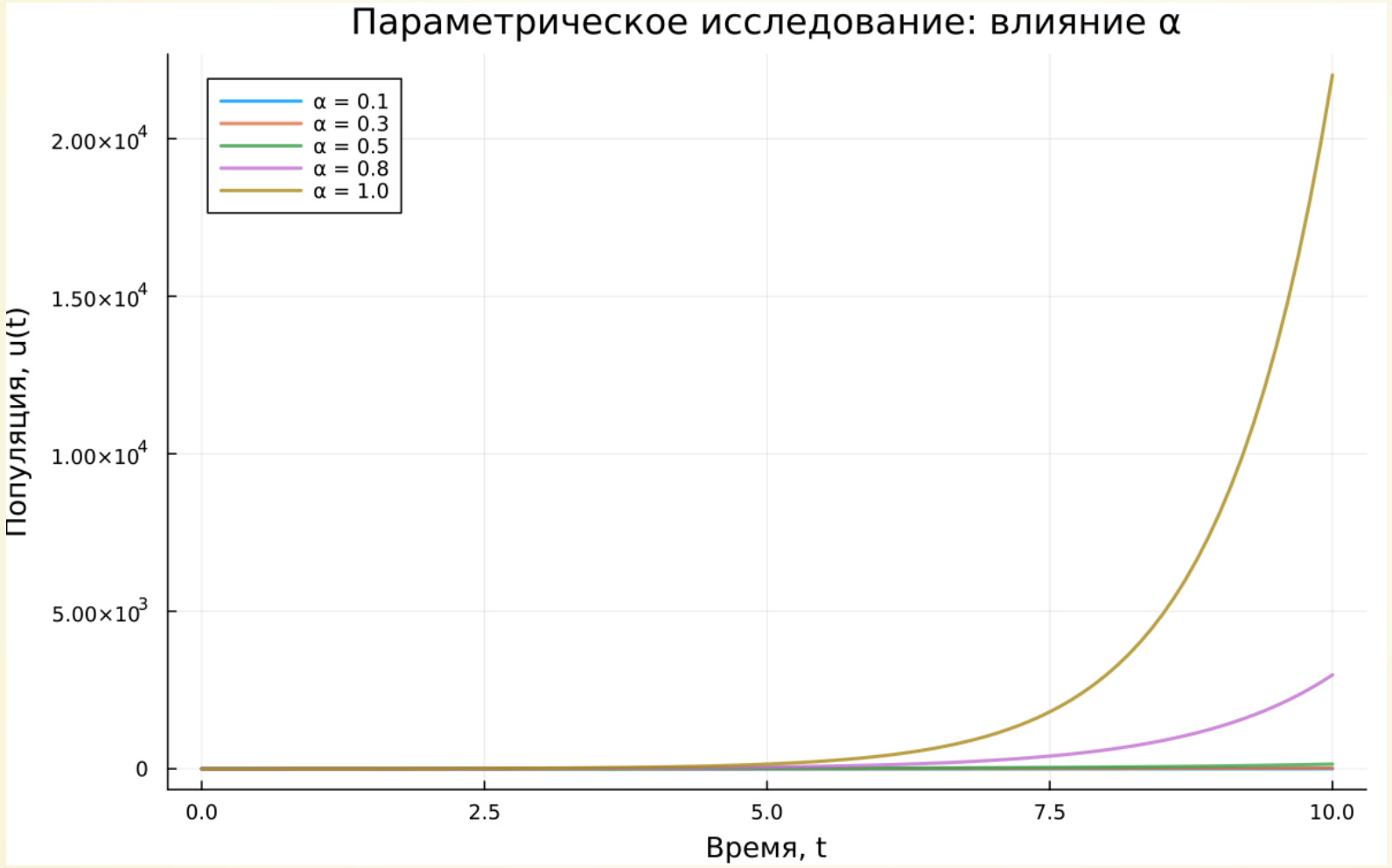
Время удвоения: $t_2 = \ln(2)/\alpha \approx 2.31.$

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

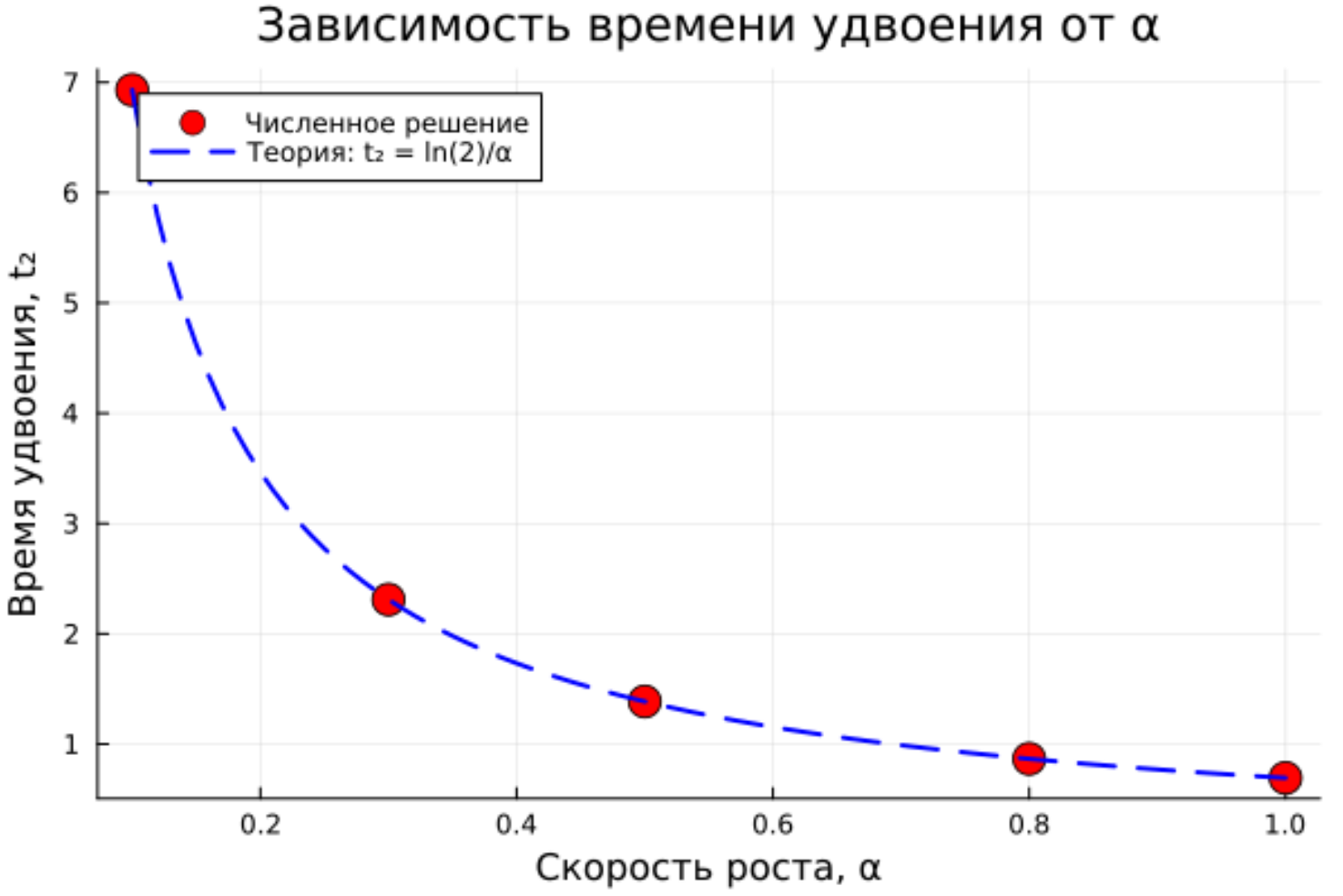
Перебор $\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}$:

- $\alpha = 0.1 \to t_2 \approx 6.93$
- $\alpha = 0.3 \to t_2 \approx 2.31$
- $\alpha = 0.5 \to t_2 \approx 1.39$
- $\alpha = 0.8 \to t_2 \approx 0.87$
- $\alpha = 1.0 \to t_2 \approx 0.69$

СРАВНЕНИЕ ТРАЕКТОРИЙ



ВРЕМЯ УДВОЕНИЯ ОТ А



ВЫВОДЫ

- Модель `du/dt = αu` численно решена, совпадает с аналитикой
- Время удвоения $t_2 = \ln(2)/\alpha$ подтверждено
- Все результаты сохранены через `DrWatson`
- Код оформлен в литературном стиле `Literate.jl`